

北京交通大学

大学物理实验报告

实验名称: 双棱镜干涉测量光波长

日期: 2025年12月2日 时段: 04 地点: 7319

学号: 24281149 姓名: 张圆崎

学院班级: 计科2405 合作者: _____

指导教师: 贺敬文

实验考核

项目	实验预习	实验过程	分析与讨论	总评
评价				

指导教师签字: 贺

日期: 2025年12月9日



预习报告要求

1. 实验目的;
2. 实验原理: 简单描述, 含必要的公式和附图;
3. 实验仪器: 规格及参数, 装置示意图及工作原理;
4. 实验过程: 简述主要过程和实验内容;
5. 根据要测参数在数据记录页设计记录表格。

一、实验目的

1. 了解双棱镜干涉原理、实验装置及光路调整方法。
2. 观察双棱镜干涉原理, 掌握利用双棱镜干涉测光波波长方法。
3. 学习读数显微镜等光学仪器的使用及调整方法。

二、设计思路与实验原理

1. 设计思路

菲涅耳双棱镜由两块底面相接、棱角很小(约为 1°)的直角棱镜合成。借助双棱镜界面的两次折射, 可将光源 S 发出的光分成沿发出的两束相干光。它们在重叠的空间区域内产生干涉, 形成平行于棱镜的等间距干涉条纹。

设两光源间距为 a , 到观察屏距离为 D , 则相邻亮条纹(或暗条纹)条纹间距为: $\Delta x = \frac{a}{D} \lambda$ 。

因此, 实验中只要测得条纹间距 Δx , a , D , 便可计算出光源波长

$$\lambda = \frac{a}{D} \Delta x$$

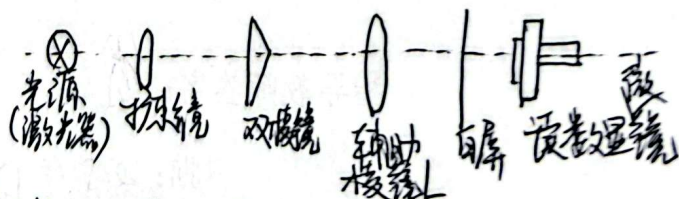
2. 实验误差

1. 光源的选择

由(4.6-2)式得, 当双棱镜与屏的位置确定后, 干涉条纹间距 Δx 与光源波长成正比。因此, 为获得清晰干涉条纹, 实验必须使用单色光源, 如钠光灯、激光等。

2. 光路组成

实验具体光路布置如图。



其中辅助透镜 L 是为了测量两虚光源间距 a 而设置的凸透镜(测



量干涉条纹时需取下)。所有这些光学元件都放置在光具座上,光具座上附有标尺刻度,可读出各元件的位置。若光源使用钠光灯,则将扩束镜取下,并在光源后放置可凋狭缝。

3. 各相关物理量的测量方法

1) 二次成像法测量两虚光源 S_1, S_2 的距离 a 。

在双核镜和读数显微镜间插入辅助透镜 L (焦距 f)。保持双核镜和读数显微镜之间距离不变,且间距 D 稍大于 $4f$,移动 L ,便可以在两个不同位置上从读数显微镜中观察到两虚光源 S_1 和 S_2 经辅助透镜 L 所成的实像。其中之一为放大的实像,另一个为缩小的实像。利用读数显微镜读出虚光源、缩小像间距 b 和放大像间距 b' ,并测量相应物距 u 和像距 v 。 $a = \sqrt{bb'}$ 计算虚光源间距 a 。

2) 用读数显微镜测量条纹间距 Δx 。

估取 $\lambda \approx 6 \times 10^{-7} \text{ m}$, $D \approx 8 \times 10^{-1} \text{ m}$, $a \approx 2 \times 10^{-3} \text{ m}$, 得 $\Delta x \approx 2 \times 10^{-4} \text{ m}$, 利用读数显微镜读数量程的仪器误差计算得出 $\Delta x \approx 2\%$, 显然直接测量 Δx 误差太大,故将读数显微镜从干涉区域的一端逐步移向另一端,分别测量 1, 2, ..., 2n 个条纹的位置,用最小二乘法计算出相邻两条纹的间距 Δx 。

3) D 的测量

用标尺直接测量虚光源到读数显微镜分划板(观察屏)间的距离 D 。也可以用

$D = u + v$ 计算,为间接测量,关键是确定成像位置的坐标。

4. 实验条件的确定

1) 各元件位置安排

① 为保证二次成像的实现,应有 $D > 4f$, 但 D 不可过大,否则虚光源 S_1 和 S_2 在缩小像中的间距太小,测量误差太大,一般取 D 稍大于 $4f$ 。

② 由(4.6-2)式可知,当 a 或 D 改变时, Δx 也将变化,因此测量过程中,双核镜与读数显微镜的位置均不可变动。由于在测量时不需要记录双核镜与读数显微镜的位置,这一条件容易被忽略。

③ 为减小 Δx 的测量误差,应使 Δx 尽可能大一些。若双核镜到光源距离过大, a 增加将引起 Δx 减小,且距离不可过小,否则 S_1 和 S_2 发出的光束重合区域减小,条纹数太少。



12) 若要用钠光灯作为光源.

①狭缝宽度要足够窄, 以便狭缝可视为线光源, 具有较好的条纹对比度; 但狭缝太窄时光强太弱, 也无法观察到条纹干涉.

②狭缝光源取向与双狭缝的狭缝平行, 否则缝的上下相位不同, 光源的干涉条纹互相错位叠加, 降低条纹对比度, 甚至使干涉条纹观察不到.

三. 实验仪器

光具座, 双狭缝, 扩束镜, 辅助透镜, 读数显微镜, 钠光源 (激光光源), 钠光灯, 可调狭缝.

四. 实验过程

1. 光路调节与干涉现象的观察.

(1) 按图放置各光学元件于光具座上.

(2) 缓慢调节白屏与双狭缝间距离, 观察干涉条纹疏密程度的变化.

(3) 调整读数显微镜至观察到清晰条纹, 记录条纹中的干涉条纹.

2. 测量未知波长.

(1) 连续测量 20 条暗纹位置, 用最小二乘法得到条纹间距 Δx 及 $u(\infty)$.

(2) 测量缩小像时的像距 u .

(3) 光源到读数显微镜距离 $D = u + u'$.

3. 计算光源波长并计算不确定度.



1. 干涉条纹间距测量

条纹序号	0	1	2	3	4	5	6
位置(mm)		1.722	2.105	2.410	2.783	3.173	3.467
条纹序号	7	8	9	10	11	12	
位置(mm)	3.811	4.130	4.450	4.876	5.202	5.531	

$$\sum x_i = 78, \sum x_i^2 = 650$$

$$\sum y_i = 43.660, \sum x_i y_i = 333.082$$

$$\Delta x = \frac{n \cdot \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{12 \times 333.082 - 78 \times 43.660}{12 \times 650 - 78^2} \approx 0.3447 \text{ mm}$$

2. 虚光源间距测量

	左点光源 位置(mm)	右点光源 位置(mm)	虚光源 位置	像距(mm)	光束透射后 测微目镜(x _{mm})
放大像	2.290	5.490		3.200	
缩小像	1.765	2.365		0.600	

$$b = 0.600 \text{ mm}, b' = 3.200 \text{ mm}$$

$$a = \sqrt{bb'} = 1.386 \text{ mm}$$

$$D = 72.5 - 0.98 = 71.52 \text{ cm} \checkmark$$

$$\lambda = \frac{1.386 \times 10^{-6}}{71.52 \times 10^7} \cdot 0.3447 \times 10^{-6} = 668.001 \text{ nm} \checkmark$$

$$\text{相对误差 } \eta = \frac{668.001 - 632.8}{632.8}$$

$$\approx 0.06\%$$

$$5.36\%$$

